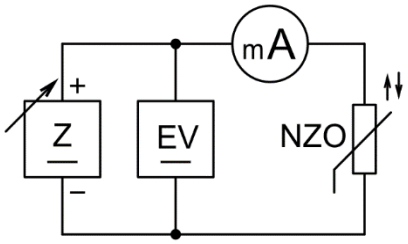
ZADÁNÍ

1) U napěťově závislého odporu *NZO* změřte závislost jeho odporu na napětí přivedeném na jeho vývody $R_{NZO} = f(U)$.
2) Změřte voltampérovou charakteristiku *Zenerovy diody* v propustném i závěrném směru.
3) Změřte zatěžovací charakteristiku *stabilizovaného zdroje* sestaveného ze Zenerovy diody a odporu. Určete vnitřní odpor R_i stabilizátoru a činitel stabilizace *k*.
4) Změřte závislost kapacity *varikapu* (kapacitní diody) na napětí přivedeném na jeho vývody.

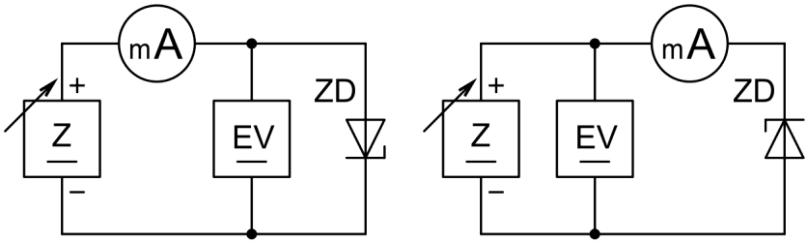
Všechny naměřené hodnoty zpracujte do grafů.

SCHÉMA

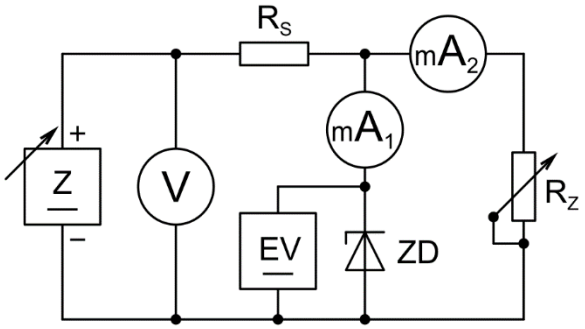
1) *napěťově závislý odpor*



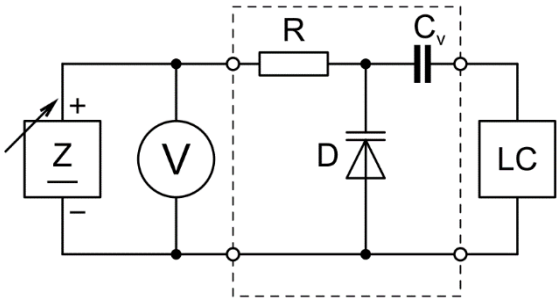
2) *Zenerova dioda* (propustný směr / závěrný směr)



3) *stabilizovaný zdroj se Zenerovou diodou*



4) *varikap*



POPIS MĚŘENÍ

1) Napětí zdroje připojeného na napěťově závislý odpor *NZO* postupně zvyšujeme (od 100 do 400V; v případě *NZO* určených pro jiná napětí podle hodnot uvedených v jejich specifikaci) a odečítáme proud, který jím prochází. Z naměřených hodnot vypočítáme statický odpor R_{NZO}. Závislost $R_{NZO} = f(U)$ vyneseme do grafu.

2) Zenerovu diodu *ZD* v propustném směru změříme metodou AVAL, v závěrném směru metodou AMONT. Při měření v závěrném směru zvyšujeme nejprve napětí po určitých hodnotách a odečítáme proud. Po dosažení Zenerova napětí zvyšujeme v určitých krocích proud a odečítáme příslušná napětí. Při měření nesmíme překročit povolený proud dle katalogu. Naměřené hodnoty zpracujeme do grafu $I = f(U)$.

3) Napájecí napětí U1 stabilizátoru a maximální proud odebíraný ze zdroje volíme podle typu použité Zenerovy diody ZD. Z těchto hodnot a z charakteristiky ZD naměřené v předcházejícím bodě vypočteme odpor RS. Pak změříme zatěžovací charakteristiku stabilizátoru a vyneseme ji do grafu U2 = f(I2). Ve střední části zatěžovací charakteristiky určíme vnitřní odpor zdroje Ri. Měření opakujeme pro zmenšené napájecí napětí U1 (například o 1 ÷ 2 V). Činitel stabilizace k určíme ze vztahu:

$$k = \frac{\frac{\Delta U_1}{U_1}}{\frac{\Delta U_2}{U_2}}$$

4) Napájecí napětí přivádíme na varikap (který pracuje zapojený v závěrném směru). Jeho hodnotu postupně zvyšujeme v rozsahu dovolených hodnot a LC měřičem měříme kapacitu varikapu C. Naměřenou závislost Cv = f(U) zpracujeme do grafu. (Odpor R a vazební kondenzátor Cv >> C jsou součástí přípravku.)

ROZBOR

Speciální polovodičové prvky jsou vytvořeny z polovodičů, zejména z křemíku či germánia. Vyznačují se svou schopností měnit své vlastnosti dle jími procházejícím proudem či dle napětí na nich. Podle měnící se vlastnosti se rozdělují na: varistory a varikapy.

Varistor

Varistory se chovají jako napěťově závislé rezistory. Jedná se o nelineární polovodičové součástky. Průběh jejich odporu je závislý na napětí, které je na ně přivedeno. Ze začátku se s zvětšujícím napětím jejich odpor mění pouze lehce a téměř lineárně. Po dosažení prahového napětí jejich vnitřní odpor prudce klesne a tím se prudce zvýší i proud jimi, bez toho aby došlo k prudkému nárůstu napětí. Jsou využívány jako napěťová ochrana, ochrana proti jiskření v relé. Relativně dobře snášejí impulzové zatížení. Dokáží krátkodobě vést velké proudy bez požkození.

Varikap

Varikapy se chovají jako napěťově závislé kondenzátory. Ve skutečnosti se jedná o polovodičové diody, u které se mění parazitní kapacita v závislosti na závěrném napětí. Tyto součástky se využívají pouze v závěrném směru.

Zenerova dioda

Jedná se o polovodičovou součástku používanou především ke stabilizaci napětí. Používá se výhradně v závěrném směru, v němž je její průraz nedestruktivní. Jedná se o tzv. Zenerův průraz. K stabilizaci napětí se využívá tohoto průrazu pro skokovou změnu vodivosti po překročení průrazného (Zenerova) napětí. Tím se proud skokově zvýší bez toho, aniž by se muselo o mnoho zvýšit napětí na diodě. V propustném směru se chová jako normální usměrňovací dioda a nemá ji tedy tak smysl využívat.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

1)

Pomocí zdroje Zlatník AUL-310 jsme na varistoru postupně zvyšovali napětí 0 V do 20 V s krokem 2 V. Pomocí multimetru Metex M3850D jsme poté odečítali velikost proudu procházejícím varistorem a zaznamenali jsme je do tabulky naměřených hodnot. Později jsme byli schopni s těmito hodnotami velikost odporu varistoru pro jednotlivá napětí.

2)

Pomocí zdroje Zlatník AUL-310 jsme zvyšovali napětí na Zenerově diodě v propustném směru od 0 V do 1,1 V s krokem 0,1 V. Z multimetru Metex M3850D jsme do tabulek odečítali hodnoty proudu pro jednotlivá napětí. Stejně jsme učinili v pro závěrný směr Zenerovy diody od 0 V do 6,5 V.

3)

Pomocí zdroje Zlatník AUL310 jsme na stabilizátoru napětí nastavili napětí 7,5 V a to jsme během měření udržovali konstantní. Pomocí 250 Ω reostatu jsme měnili zátěž na stabilizátoru tak aby se proud Zenerovou diodou zvyšoval od 0 mA do 50 mA s krokem 5 mA. Pomocí několika multimetrů Metex M3850D a multimetru Fluke 111 jsme naměřili jsme naměřili hodnoty proudu Zenerovou diodou, proudu zátěží a napětí na Zenerově diodě. Poté jsme pro výpočet činitele stabilizace snížili napětí zdroje na 6,5 V a poznamenali dříve zmíněné veličiny.

4)

Nejdřive jsme si pomocí LC měřiče Escort ELC-1310 parazitní kapacitu obvodu. Poté jsme pomocí zdroje AUL-310 na varikapu nastavovali napětí od 0 V do 15 V a změřili velikost jeho kapacity pro jednotlivé hodnoty napětí.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1)

U [V]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20
I [µA]	0	0	0	0	0	0	1	7	27	34	62	91	166	263	358	580	840
R_{NZO} [kΩ]	-	-	-	-	-	-	1200	200	592,59	485,29	274,19	192,32	108,43	70,34	53,07	33,62	23,81

$$R_{NZO} = \frac{U}{I} \quad [\, k\Omega \,]$$

$$R_{NZO} = \frac{17}{62 \cdot 10^{-3}} = 274{,}1935\ k\Omega$$

2) Dioda BZX85C 6V2

Propustný směr

U [V]	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1
I [mA]	0	0	0	0	0	0	0	1,3	20,7	51,4	93,6	159

Závěrný směr

U [V]	0	1	2	3	4	5	5,5	6	6,02	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
I [mA]	0	0	0	0	0	0	0	0,53	1	26,3	38	63	96	157

3)

	U_1 = 7,5 V											U_1 = 6,5 V
I_1 [mA]	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	0,08
I_2 [mA]	200	84	77	71	63	58,2	51,7	45,6	39,41	32,98	26,8	47,8
U_2 [V]	3,77	6,05	6,07	6,09	6,1	6,12	6,13	6,15	6,16	6,17	6,19	5,69

$$k = \frac{\frac{\Delta U_1}{U_1}}{\frac{\Delta U_2}{U_2}} = \frac{\frac{7,5 - 6,5}{6,5}}{\frac{6,12 - 5,69}{5,69}} = 2,0358\ [-]$$

$$R_i = \frac{\Delta U_1}{\Delta I_2} = \frac{7,5 - 6,5}{(58,2 - 47,8) \cdot 10^{-3}} = 96,1538\ \Omega$$

4) C_{PAR} = 33,5 pF

U [V]	0	0,1	0,5	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15
C [pF]	140	118,6	97,5	94,8	77,2	75,3	73	71	70	68,9	66,8	65,5	64,8	63,6

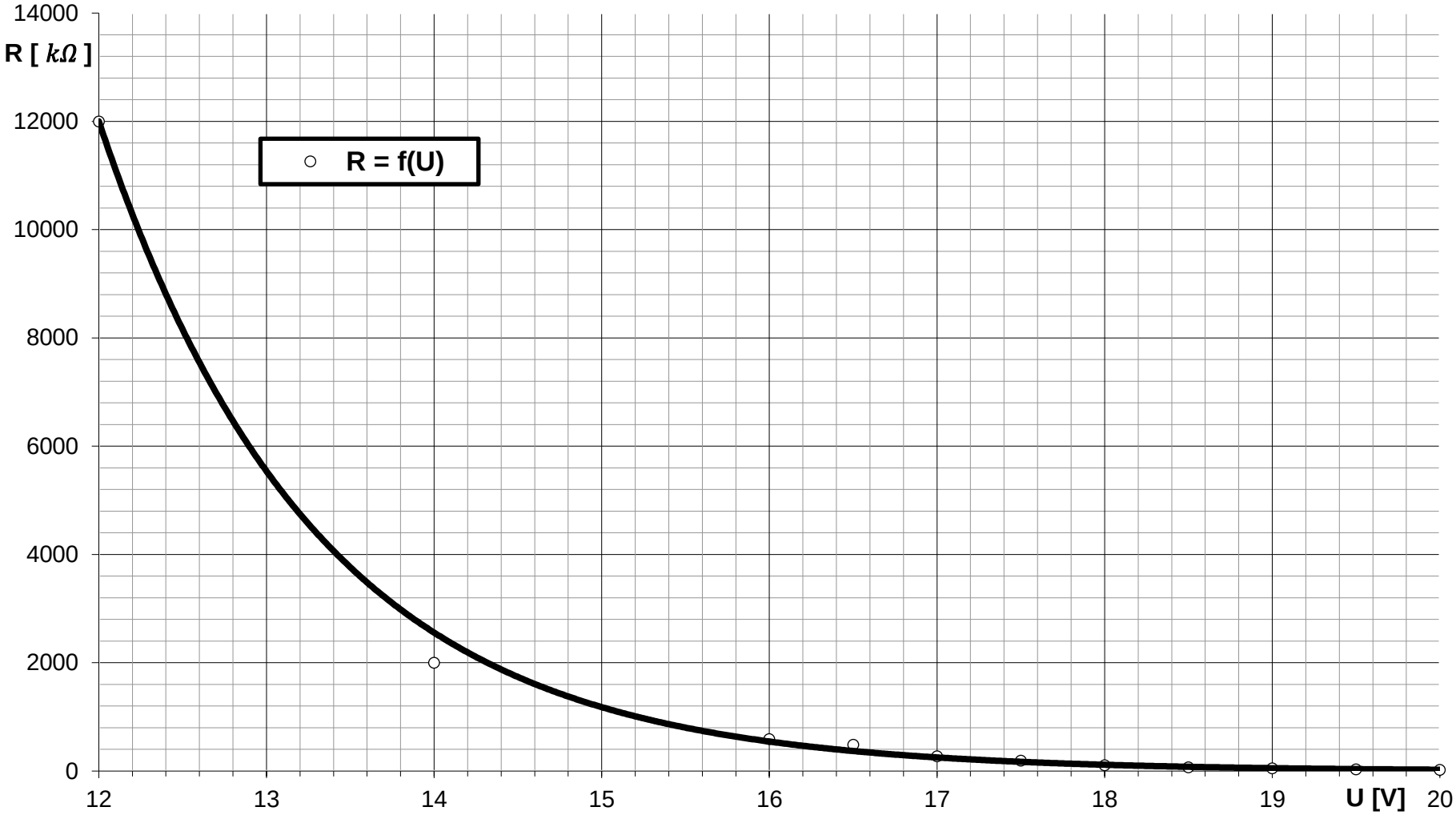
ZÁVĚR

Při měření jsme se dopustili několika chyb. Pro měření závěrného směru Zenerovy diody BZX85C 6V2 jsme zapomněli přepojit multimetry ze zapojení AVAL do zapojení AMONT. Tato chyba pravděpodobně zkreslila výsledky měření. Bod zlomu ve voltampérové charakteristice vyšel přibližně o 0,2 V nižší než udávaný výrobcem.

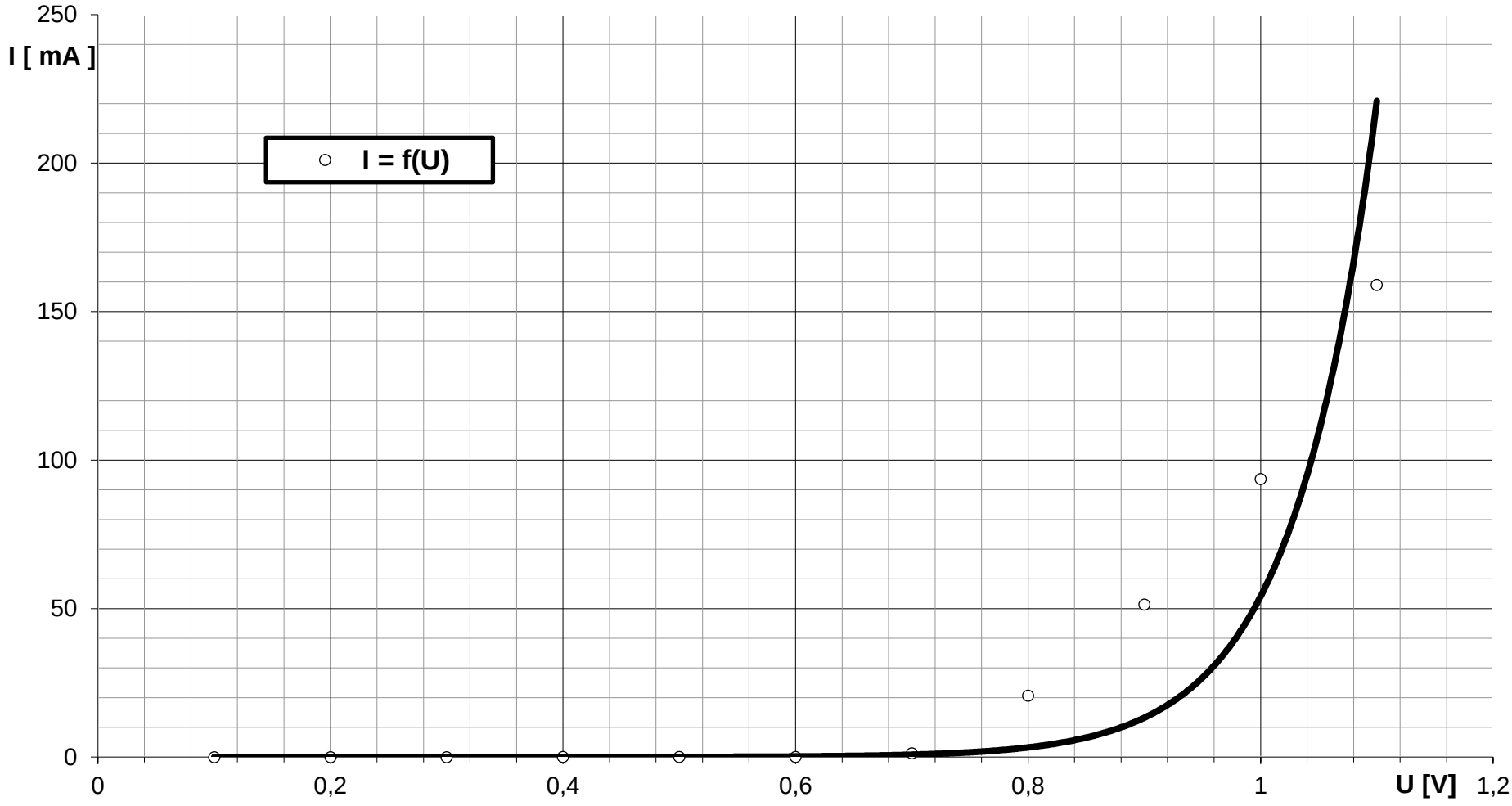
U stabilizátoru napětí pomocí Zenerovy diody jsme vypočítali velikost stabilizačního odporu 4 Ω. Nakonec jsme se však rozhodli raději použít odpor 16 Ω z důvodu ochrany obvodu. Výsledný stabilizátor tak má činitel stabilizace k=2,04 a jeho napětí poměrně rychle klesá se zvyšující se zátěží.

Kromě těchto problémů bylo měření úspěšné.

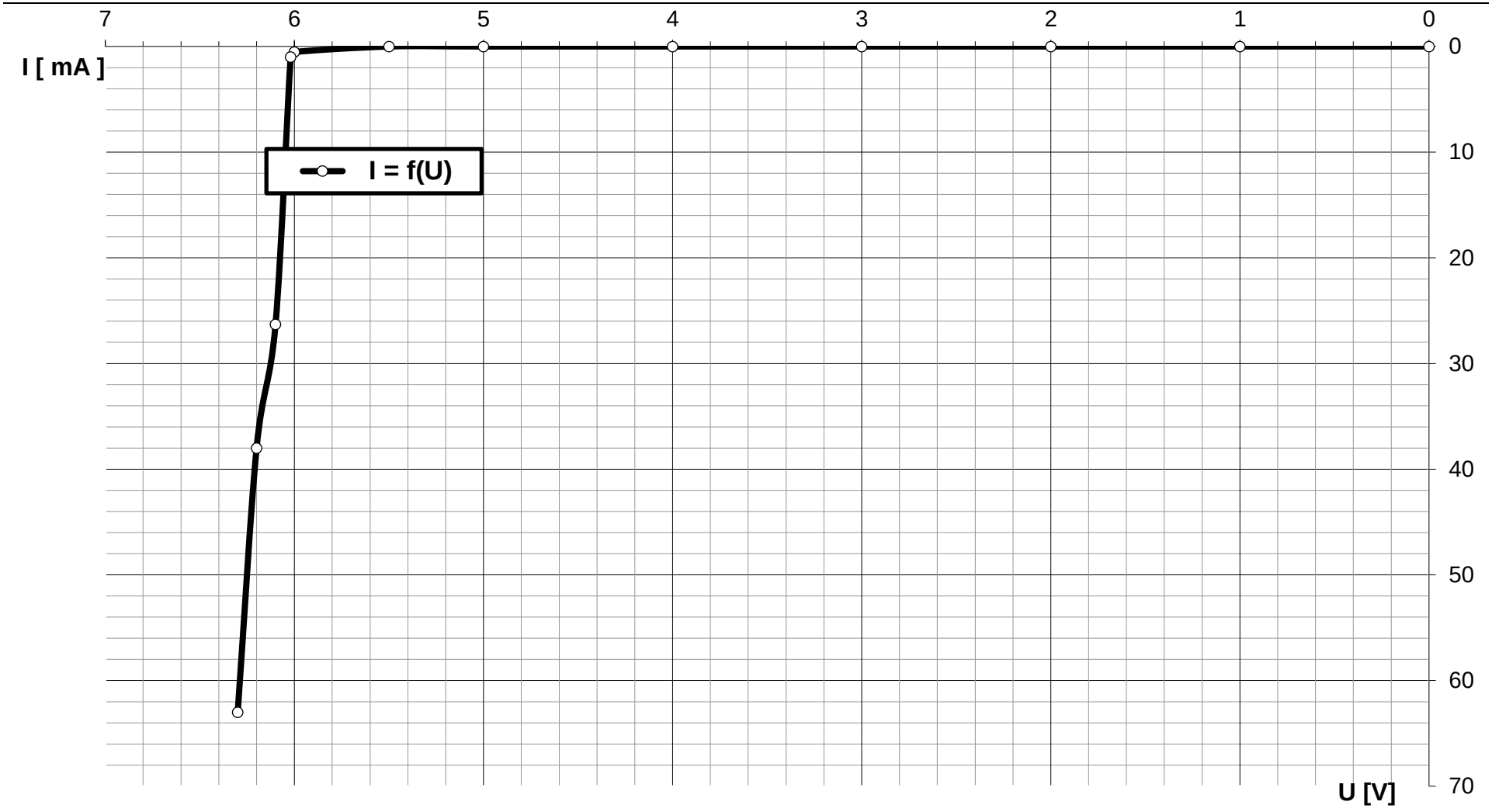
ZÁVISLOST ODPORU VARISTORU NA NAPĚTÍ VARIKAPU



VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA PROPUSTNÉHÉ SMĚRU ZENEROVY DIODY



VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA ZÁVĚRNÉHO SMĚRU ZENEROVY DIODY



18.03.2024

Michal MOTTL, 3. B / 3

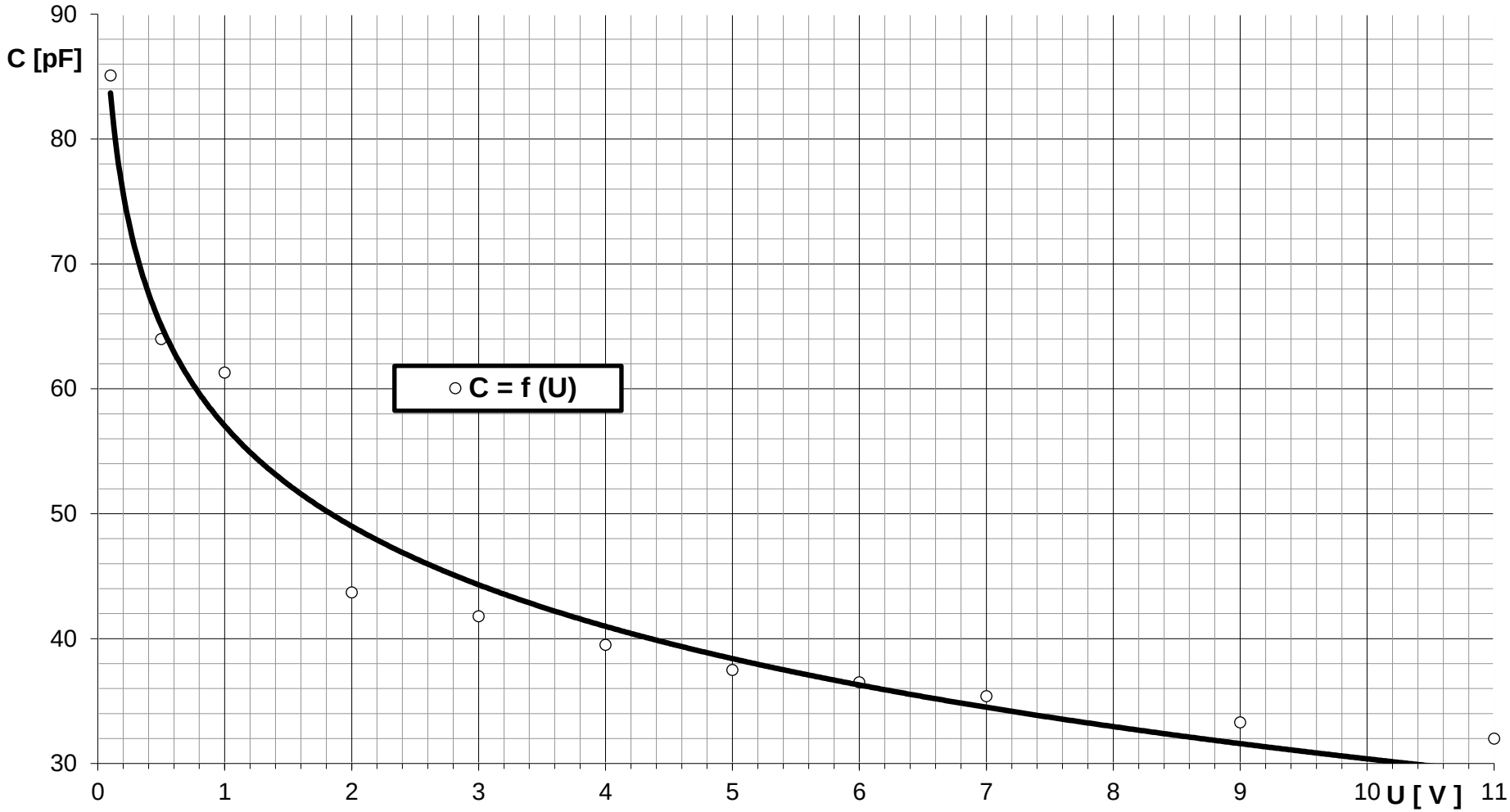
ZATĚŽOVACÍ CHARAKTERISTIKA STABILIZÁTORU



18.03.2024

Michal MOTTL, 3. B / 3

ZÁVISLOST KAPACITY VARIKAPU NA NAPĚTÍ



18.03.2024

Michal MOTTL, 3. B / 3

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**Zdroj**	**Zlatník AUL-310**		**A-MK-420**	**0-30 V DC**
EV	**Multimetr**	**Metex M-3850D**	**Digitální**	**MK-446**	
V	**Multimetr**	**Metex M-3850D**	**Digitální**	**MK-447**	
mA	**Multimetr**	**Metex M-3850D**	**Digitální**	**MK-448**	
NZO	**Varistor**	**SPŠE**		**X-MR-44**	**20V, 2mA**
R4	**Reostat**	**Metra Blansko**		**R-00582**	**16 Ω**
R2	**Reostat**	**Metra Blansko**		**A-MK-65**	**250 Ω**
ZD	**Zenerova Dioda**	**SPŠE**		**A-LA-2031**	
LC	**LC měřič**	**Escort ELC-1310**	**Digitální**	**MK-486**	**1kHz**
D	**Varikap**	**SPŠE**		**X-MR-44**	
	Multimetr	**Fluke 111**	**Digitální**	**MK-487**	

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	ZDROJ	ZLATNIK AVL 310		A-MR-420	0-30V DC
EV	MULTIMETR	METEX M-3850D	DIGITÁLNÍ	MR-446	
mA	MULTIMETR	METEX M-3850D	DIGITÁLNÍ	MR-445	
NZO	VARISTOR	SPŠE		X-MR-44	20V ÷2mA
R_1		METRA BLANSKO		R-00582	76Ω
R_2		-11-		A-MR-65	25Ω
V	MULTIMETR	METEX M-3850D	DIGITÁLNÍ	MR-447	
Z_d	Síťová dioda	SPŠE		A LA2037	132x85x64
LC	měřič kapacity	ESCORT ELC-131D	DIGITÁLNÍ	MR-486	
D	Varikap			X-MR-44	KA 202
	multimetr	FLUKE 111	DIGITÁLNÍ	MR-487	

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

14	SPECIÁLNÍ POLOVODIČOVÉ PRVKY, PARAMETRICKÝ STABILIZÁTOR	19-02-24	David MORÁVEK	3. B / 3	2023/24	HEJ	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

1)

U[V]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20
I[mA]	0	0	0	0	0	0	1mA	7mA	27m	34m	62m	91m	166m	265m	353m	0,58	0,84
R_{NZO}[kΩ]																	

2) BZX85C6V2

-propustný směr

U_P[V]	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1					
I_P[mA]	0	0	0	0	0	0	0	1,3	20,7	57,4	93,6	159					

-závěrný směr

U_Z[V]	0	1	2	3	4	5	5,5	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,62			
I_Z[mA]	0	0	0	0	0	0	0	0,53	26,3	38	63	96	157	1mA			

$U_1 < 7,5V$ $I_2 = 50mA$

3)

U_1[V]							6,5										6,5
I_1[mA]	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50						0,08
U_2[V]	5,77	6,03	6,07	6,09	6,11	6,12	6,13	6,15	6,16	6,17	6,19						5,69
I_2[mA]	200	84	77	71	63	58,2	51,7	45,6	39,41	32,98	26,8						47,8

U_2 5,69
I_1 0,08 I_2 47,8

4)

U[V]	0	0,1				0,5	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15
C[pF]	140	118,6				92,4	93,8	77,2	75,3	73	71	70	68,7	66,8	65,5	67,8	63,6

$C_{zák.} = 33,5\ pF$ 1 kHz